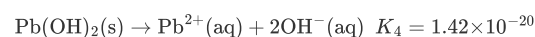
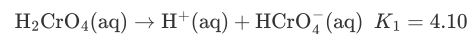


题目

已知如下的数据:



在纯水中放入过量的 $\text{PbCrO}_4(\text{s})$, 达成了溶液平衡。

请依次计算一下问题:

1. 单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的溶液中 H_2CrO_4 的浓度
2. 以 Cr 元素计的单位为 $\text{mol} \cdot \text{L}^{-1}$ 的 $\text{PbCrO}_4(\text{s})$ 的溶解度。
3. 此时 $\text{Pb}(\text{OH})_2(\text{s})$ 的物质的量与水的体积的关系满足正比例函数 $n = aV$, n 为物质的量 (单位为 mol), V 为水的体积 (单位为 L), 给出系数 a (不需要给出单位)。

下列选项依次给出了1、2、3间的可能答案, 单位已经在问题中给出, 选择最接近的一个选项。

A. $1.82 \times 10^{-14}, 1.67 \times 10^{-6}, 8.47 \times 10^{-15}$

B. $3.57 \times 10^{-11}, 6.07 \times 10^{-7}, 8.13 \times 10^{-7}$

C. $1.52 \times 10^{-15}, 5.81 \times 10^{-7}, 2.48 \times 10^{-9}$

D. $3.02 \times 10^{-7}, 1.67 \times 10^{-6}, 8.47 \times 10^{-15}$

E. $4.10 \times 10^{-15}, 6.58 \times 10^{-7}, 4 \times 10^{-9}$

F. $2.01 \times 10^{-15}, 5.83 \times 10^{-7}, 4.2 \times 10^{-9}$

答案

正确答案: C

详细解析

电荷守恒式:

$$[\text{H}^+] + 2[\text{Pb}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HCrO}_4^-] + 2[\text{CrO}_4^{2-}] + 2[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{H}^+] + 2[\text{Pb}^{2+}] = [\text{OH}^-] + [\text{HCrO}_4^-] + 2[\text{CrO}_4^{2-}] + 2[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}]$$

$$[\text{H}_2\text{CrO}_4] = (K_3K_w^2)/(K_1K_2K_4) = (2.80 \times 10^{-13} \times 10^{-14 \times 2}) / (4.10 \times 3.16 \times 10^{-7} \times 1.42 \times 10^{-20}) = 1.52 \times 10^{-15}$$

CHECKPOINT

3 PTS

$$[\text{H}_2\text{CrO}_4] = 1.52 \times 10^{-15}$$

将各平衡常数的表达式代入电荷守恒式, 改写为:

$$[\text{H}^+] + (2K_4[\text{H}^+]^2)/K_w^2 = K_w/[\text{H}^+] + (K_1[\text{H}_2\text{CrO}_4])/[\text{H}^+] + (2K_1K_2[\text{H}_2\text{CrO}_4])/[\text{H}^+]^2 + (2K_1^2[\text{H}_2\text{CrO}_4]^2)/(K_5[\text{H}^+]^2)$$

解以上方程得: $[\text{H}^+] = 6.39 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$

CHECKPOINT

3 PTS

$$[\text{H}^+] = 6.39 \times 10^{-8} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

PbCrO_4 溶解度以铬元素浓度计, 即求溶液中铬元素的总浓度c:

$$c = [\text{H}_2\text{CrO}_4] + [\text{HCrO}_4^-] + [\text{CrO}_4^{2-}] + 2[\text{Cr}_2\text{O}_7^{2-}] = [\text{H}_2\text{CrO}_4] + (K_1[\text{H}_2\text{CrO}_4])/[\text{H}^+] + (K_1K_2[\text{H}_2\text{CrO}_4])/[\text{H}^+]^2 + (2K_1^2[\text{H}_2\text{CrO}_4]^2)/(K_5[\text{H}^+]^2) = 5.81 \times 10^{-7}$$

CHECKPOINT

3 PTS

$$c = 5.81 \times 10^{-7} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

$\text{Pb}(\text{OH})_2$ 的浓度等于溶解的 Pb 的浓度（即溶解度 c ）减去 Pb^{2+} 的浓度，因此有以下等式：

$$[\text{Pb}(\text{OH})_2] = c - [\text{Pb}^{2+}] = c - (K_4[\text{H}^+]^2)/K_w^2 = 2.48 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$[\text{Pb}(\text{OH})_2] = c - [\text{Pb}^{2+}] = c - (K_4[\text{H}^+]^2)/K_w^2 = 2.48 \times 10^{-9} \text{ mol} \cdot \text{L}^{-1}$$

故函数关系为：

$$a = 2.48 \times 10^{-9}$$

CHECKPOINT

1 PTS

$$a = 2.48 \times 10^{-9}$$